



SISTEMA DE RECOMENDACIÓN PARA COMPRAS PREVENTIVAS EN MOTOS

IDL 02: Fundamentos de Python

Elaborado por el Grupo 3:

1. ALFARO HUAMANHUILLCA RODOLFO
2. HUMPIRE MACHACA ESMERALDA
3. SEGURA JAIMES JEFFERSON FABIAN
4. VALLE PUELLER GABRIEL ANDRES

Solicitado por:

GINO JOEL MIRANDA TAPIA

Lima, 2026

Capítulo I: Propuesta de proyecto

1. Datos de la empresa

a) Razón social y Nombre Comercial:

- Razón Social: Rodolfo Alfaro Huamanhuillca.
- Nombre Comercial: Rudolf motos

b) N° RUC:

- 10486946003

c) Representante legal (Coordinador):

- Rodolfo Alfaro Huamanhuillca.

d) Dirección:

- Pasaje Santa Cruz de Peñalba Lote 5, Ref: Av Huayna Capac, Distrito de Wanchaq, Cusco, Cusco 08002.

e) Misión y visión:

- **Misión:** Proveer repuestos confiables, precisos y accesibles para motocicletas y mototaxis, ofreciendo el mejor costo-beneficio para el cliente.
- **Visión:** Convertirnos en la red de repuestos automotrices más eficiente y confiable del Cusco y ser aliado estratégico de los conductores locales.

f) Productos/servicios:

- Repuestos para motos y productos para mantenimiento tanto originales como alternativos (aceites, filtros de aire, transmisión, llaves, frenos, etc).

g) Información adicional:

- La empresa que ofrece servicios para clientes exigentes que desean la mejor calidad, para público general y servicio técnico. Para el presente caso hacemos enfoque al público general que más compra: El mototaxista sin conocimiento técnico.

2. Usuario objetivo

Nuestro usuario objetivo es el cliente mototaxista que busca la mayor practicidad. Representa el principal ingreso del negocio; pero, no por el precio unitario de compra asociado, sino por el volumen de venta potencial asociado a este perfil.

a) Nombre:

- Carlos Huaman.

b) Demografía:

- Edad: 28 años.
- Ubicación: Cusco.
- Educación: Secundaria Completa.
- Estado Civil: Conviviente.
- Ocupación: Mototaxista/Repartidor.

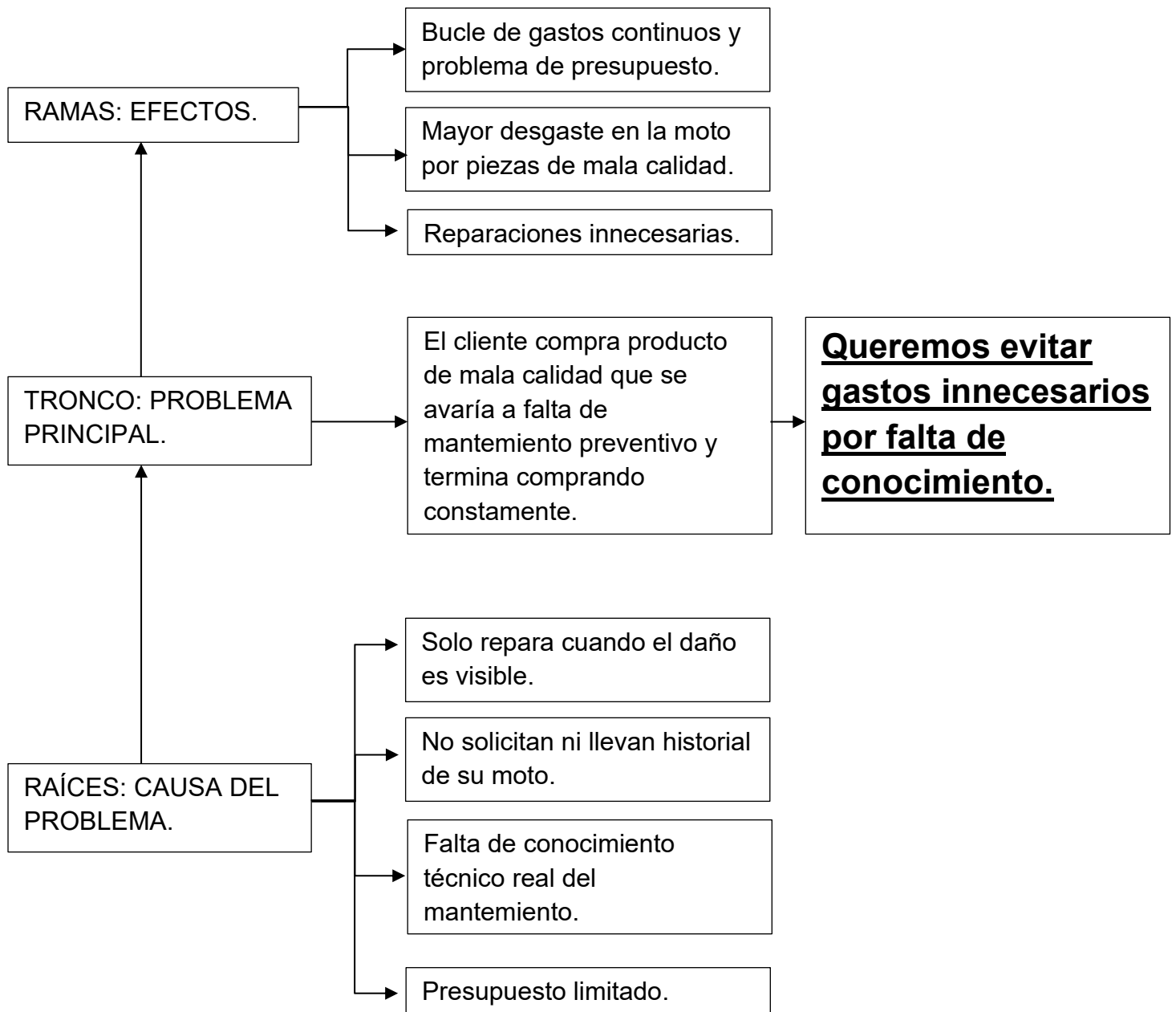
c) Comportamientos:

- Busca ahorrar en repuestos sin dejar de cumplir lo básico.
- Compara precios en varios lugares antes de comprar.
- Realiza mantenimiento básico por su cuenta.
- Compra solo cuando la moto presenta fallas visibles.
- Prefiere soluciones rápidas sin mucha explicación.

d) Necesidades y Objetivos:

- Mantener su moto operativa con el menor gasto posible.
- Conseguir repuestos confiables sin equivocarse.
- Reducir el tiempo de inactividad de su moto.
- Evitar compras incorrectas de repuestos.

3. Árbol de problemas:



4. Propuesta de solución

Solución Planteada:

Un sistema de recomendación de compras preventivas basado en su historial de mantenimiento.

La idea es usar datos históricos para poder recomendar compras antes que el vehículo se averíe, de tal manera que la compra sería preventiva y no correctiva, ahorrando costos. Así mismo ofrecer para esa compra el mejor producto según la calidad, durabilidad real y precio.

¿Cómo funciona?

1. Se segmentan los clientes por su historial de compra.
2. Se recolectan los datos sobre el mejor repuesto calidad precio.
3. Se hace una comparación de la durabilidad del repuesto, esto es el tiempo de real de duración según el uso del cliente, versus la duración indicada por el fabricante.
4. Con los datos se recomienda el repuesto más barato y con mayor durabilidad de uso de los clientes.
5. Basado en su historial de compra el sistema recomienda compras preventivas antes que se produzca una falla.
6. Además, el sistema puede recomendar compras periféricas necesarias al producto principal que el cliente a veces omite u olvida comprar.
7. Implementar todo lo mencionado en un chat Bot (WhatsApp) con data precargada para hacer consultas 24/7 sobre las compras (ubicación de la tienda, marca, precio, recomendaciones).
8. Un agente IA presencial en tienda que funcione mediante input de audio para resolver dudas sobre los puntos anteriores.

¿Qué necesitamos?

Para poder construir el sistema de recomendación necesitamos los siguientes datos:

1. Historial de compra de los clientes para predecir su problema.
2. Historial de durabilidad real de los repuestos alternativos. (Baso en las compras recurrentes). Es decir, duración real vs duración de fabricante.
3. Análisis de precios vs calidad. (alterno y original).
4. Base datos de compras periféricas de la misma categoría. ¿Qué producto se compra adicionalmente con el producto principal?

Capítulo II: Fundamentos de programación

Presentación del desarrollo de los 30 ejercicios propuestos para desarrollar en el IDL2.

En el presente informe se mostrarán 6 ejercicios de muestra correspondientes a los ejercicios expuestos en clase:

1. Estructuras secuenciales

Ejercicio 1:

Determina la velocidad final de un auto si su velocidad inicial es 0 km/h y su aceleración es 0.8 m/s²; y el tiempo transcurrido es de 30 segundos.

IMPORTANTE: Se usará la fórmula:

Velocidad Final = Velocidad Inicial + (Aceleración x Tiempo)

```
# Resolución de Ejercicio 1:
#Definimos las variables como flotantes ya que pueden tener decimales
KM = 1000 #constante de kilometros en metros
HORA = 3600 #constante de hora en segundos

velo_ini_kmh: float = 0.0
velo_ini_ms: float = 0.0
velo_final_ms: float = 0.0
ace_ms2: float = 0.8
tiempo_s: float = 30.0

# Pedimos la velocidad
velo_ini_kmh: float = float(input("Ingrese la velocidad inicial en kilómetros: "))

#Transformamos la velocidad en inicial de Km a metros por segundo simplificando dividiendo la hora en segundos y el km en metros.
velo_ini_ms = velo_ini_kmh / (HORA/KM)

#Aplicamos la formula:
#Velocidad final = velocidad inicial + (aceleración * tiempo)
velo_final_ms = velo_ini_ms + (ace_ms2 * tiempo_s)

#Ahora pasamos la velocidad final a KH multiplicando la hora en segundo entre los metros en segundos
velo_final_kmh = velo_final_ms * (HORA/KM)

# 5. Salida de Datos (Reporte Formateado)
print("--- Resultado: ---")
print(f" Velocidad Inicial: {velo_ini_ms:.2f} m/s") #usamos .2f para dos decimales
print(f" Aceleración: {ace_ms2:.2f} m/s²")
print(f" Tiempo transcurrido: {tiempo_s:.2f} s")
print("-----")
print(f" Velocidad Final en metros por segundo: {velo_final_ms:.2f} m/s")
print(f" Velocidad Final en Kilómetros por hora: {velo_final_kmh:.2f} km/h")

print("\nCálculo terminado.")
```

Ejecución del ejercicio 1:

```
Ingrese la velocidad inicial en kilómetros: 10
--- Resultado: ---
Velocidad Inicial: 2.78 m/s
Aceleración: 0.80 m/s2
Tiempo transcurrido: 30.00 s
-----
Velocidad Final en metros por segundo: 26.78 m/s
Velocidad Final en Kilómetros por hora: 96.40 km/h

Cálculo terminado.
```

Ejercicio 5:

Suponga que un individuo desea invertir su capital en un banco y desea saber cuánto dinero ganará después de un año si el banco paga a razón de 2% mensual.

IMPORTANTE: Se usará la formula:

- **Valor Final = Valor Inicial x (1 x interes) elevado al número del periodos)**

```
# Resolución de Ejercicio 5:
print("--- Simulación de 1 Año de inversión ---")

#Declaramos variables
MESES_AÑO: int = 12
capital_inicial: float = 0.0
interes_mensual: float = 0.0
capital_final: float = 0.0
interes_generado: float = 0.0

#Pedimos el capital inicial del mes 1
capital_inicial = float(input("\nIngrese el capital inicial a invertir: "))

#El interes lo pedimos al usuario y lo dividimos entre 100 para poder operarlo
interes_mensual = float(input("Ingrese la tasa de interes mensual: ")) / 100
```

```

print("\n--- Calculando interés en 12 meses---")

#Calculamos el capital final con la formula del interés compuesto:
# Valor Final = Valor Inicial x ( ( 1 x interes ) elevado al número del periodos )
capital_final = capital_inicial * ((1 + interes_mensual) ** MESES_AÑO)

#Calculamos unicamente el interes generado
interes_generado = capital_final - capital_inicial

#Imprimimos en pantalla los datos usando .2f para tener 2 decimales.
print("\n--- Proyección de Inversión a 1 Año ---")
print(f"  Capital Inicial: S/.{capital_inicial:.2f}")
print(f"  Tasa de Interés: 2.00% mensual")
print(f"  Período de Capitalización: {MESES_AÑO} meses")
print("-----")
print(f"  Capital Final Acumulado: S/.{capital_final:.2f}")
print(f"  Interés Generado: S/.{interes_generado:.2f}")

```

Ejecución del ejercicio 5:

```

--- Simulación de 1 Año de inversión ---

Ingrese el capital inicial a invertir: 100
Ingrese la tasa de interes mensual: 10

--- Calculando interés en 12 meses---

--- Proyección de Inversión a 1 Año ---
  Capital Inicial: S/.100.00
  Tasa de Interés: 2.00% mensual
  Período de Capitalización: 12 meses
-----
  Capital Final Acumulado: S/.313.84
  Interés Generado: S/.213.84

```


2. Estructuras condicionales

Ejercicio 1

Calcular el total que una persona debe pagar en una llantera, si el precio de cada llanta es de S/150 si se compran menos de 5 llantas y de S/120 si se compran 5 o más.

```
# Resolución de Ejercicio 1:

print("--- Calculando precio de llantas---")

#Pedimos la cantidad de llantas
cantidad_llantas: int = 0

#Inicializamos una variable del precio y el total
precio_unitario: float = 0.0
total_pagar: float = 0.0

#Pedimos la cantidad de llantas
cantidad_llantas = int(input("Ingrese la cantidad de llantas a comprar: "))

#Con una condicional identificamos el precio según la cantidad de llantas
if cantidad_llantas < 5:
    precio_unitario = 150.0
# Si la condición anterior es falsa (es decir, la cantidad es 5 o mayor), el precio es S/ 120.
else:
    precio_unitario = 120.0

#Por ultimo calculamos el total a pagar multiplicando el precio por la cantidad de llantas
total_pagar: float = cantidad_llantas * precio_unitario

# 5. Salida de datos estructurada
print("\n--- Precio total de la compra: ---")
print(f"  Cantidad solicitada: {cantidad_llantas} llanta(s)")
print(f"  Precio unitario aplicado: S/ {precio_unitario:.2f}")
print("-----")
print(f"  Total a pagar: S/ {total_pagar:.2f}")
```

Ejecución del ejercicio 1:

```
--- Calculando precio de llantas---
Ingrese la cantidad de llantas a comprar: 8

--- Precio total de la compra: ---
  Cantidad solicitada: 8 llanta(s)
  Precio unitario aplicado: S/ 120.00
-----
  Total a pagar: S/ 960.00
```

Ejercicio 9:

Permita calcular el total a pagar por la compra de N camisas. Si se compran entre 1 a 4 camisas se aplica un descuento del 12.5%, si se compra una cantidad comprendida entre 5 y 8 camisas se aplica un descuento del 20% y si se compran cantidades mayores, se aplica un descuento del 31.5% sobre el total de la compra. Debe imprimirse en pantalla la compra final sin descuento, monto del descuento y la compra con descuento.

```
# Resolución de Ejercicio 9:
print("--- Cálculo de pago e camisas---")

# Pedimos la cantidad de camisas compradas
cantidad_camisas: int = int(input("Ingrese la cantidad de camisas a comprar: "))

# Declaramos las variables
precio_unitario: float = 0.0
porcentaje_descuento: float = 0.0
total: float = 0.0
total_descuento: float = 0.0
total_pagar: float = 0.0

# Nos aseguramos que es mayor a 0 y si no lo es se lanza un error y se acaba el programa
if cantidad_camisas <= 0:
    print(" [ERROR] Ingrese una cantidad mayor a 0.")
    print(" Fin del programa.")

# Si es mayor a 0 entonces comenzamos al validación
else:
    # Pedimos ingresar el precio como flotante porque este puede ser decimal.
    precio_unitario = float(input("Ingrese el precio por camisa: "))

    # Inicialización una variable en 0 para poder asignarle el descuento
    porcentaje_descuento = 0.0

    # Con una condicional verificamos en que rango de cantidad de camisas se encuentra.
    # Se usan decimales ya que el porcentaje se representa con su división entre 100
    if 1 <= cantidad_camisas <= 4:
        porcentaje_descuento = 0.125 # 12.5 / 100
    elif 5 <= cantidad_camisas <= 8:
        porcentaje_descuento = 0.20 # 20.0 / 100
    else:
        # Si no es ninguno de los anteriores entonces compro más de 9 camisas.
        # Corresponde el máximo porcentaje de descuento
```

```

    porcentaje_descuento = 0.315 # 31.5 / 100

#Ahora calculamos el total sin el descuento
total = cantidad_camisas * precio_unitario

#Ahora calculamos el total del descuento
total_descuento = total * porcentaje_descuento

#Por último calculamos el precio total a pagar con el descuento
total_pagar = total - total_descuento

#Imprimimos en Pantalla usando .2f para tener únicamente 2 decimales.
print("\n--- Montos totales ---")
print(f" Cantidad de camisas compradas: {cantidad_camisas} camisa(s)")
print(f" Porcentaje de descuento: {porcentaje_descuento * 100}%")
print("-----")
print(f" Total sin descuento:           $ {total:.2f}")
print(f" Total del descuento:           -$ {total_descuento:.2f}")
print(f" Total neto a pagar:             $ {total_pagar:.2f}")

```

Ejecución del ejercicio 9:

```

--- Cálculo de pago e camisas---
Ingrese la cantidad de camisas a comprar: 4
Ingrese el precio por camisa: 200

--- Montos totales ---
  Cantidad de camisas compradas: 4 camisa(s)
  Porcentaje de descuento: 12.5%
-----
  Total sin descuento:           $ 800.00
  Total del descuento:           -$ 100.00
  Total neto a pagar:             $ 700.00

```

3. Estructuras repetitivas

Ejercicio 2:

Realizar un algoritmo que permita pedir 10 números y determine e imprima cuantos son pares, impares, positivos, neutros y negativos.

IMPORTANTE: *Un número es par si al dividirse entre 2 da 0. Por tal motivo 0 es teóricamente par. Pero, para el presente ejercicio, 0 no se está considerando ni par, ni impar.*

```

# Resolución de Ejercicio 2:
# Creamos una función; pero, no pedimos datos de entrada porque los pediremos dentro de la variable.
def analizar_numeros():
    # Iniciamos las variables desde 0 dentro de la función
    cantidad_pares: int = 0
    cantidad_impares: int = 0
    cantidad_positivos: int = 0
    cantidad_negativos: int = 0
    cantidad_neutros: int = 0

    # Vamos a crear una lista donde guardemos todos los datos
    lista_numeros: list[int] = []

    # Creamos una variable que no servirá para contar los números que ingresen
    numero: int = 0

    # Creamos un bucle que se repite 10 veces desde el índice 0 al 9:
    for i in range(10):
        # Pedimos al usuario el número
        # Indicamos cuantos números faltan usando "i + 1" es decir para que no empiece en índice 0 se le suma 1.
        numero = int(input(f"Ingrese el número {i + 1} de 10: "))

        # Agregamos el número al final de la lista usando el método .append()
        lista_numeros.append(numero)

        # Evaluamos si el modulo es 0, si al dividir entre 2 es 0 entonces es par.
        if numero % 2 == 0 and numero != 0:
            cantidad_pares += 1 # Sumamos 1 al contador de pares
        # Si el número no es par entonces es impar
        elif numero % 2 != 0 and numero != 0:
            cantidad_impares += 1 # Sumamos 1 al contador de impares

        # Creamos una condicional para ver si es negativo, positivo o neutro (0)
        if numero > 0:
            cantidad_positivos += 1 # Si es mayor a 0 se suma a positivos

```

```

        elif numero < 0:
            cantidad_negativos += 1 # Si no es mayor a 0 evaluamos si es menor a 0, si lo es se suma a negativos
        else:
            cantidad_neutros += 1 # Si no es ninguno entonces es neutro, es decir 0

    """ Otra forma de comprobar si es 0, par o impar
    if numero == 0:
        cantidad_neutros += 1
    else:
        if numero > 0:
            cantidad_positivos += 1
        else:
            cantidad_negativos += 1
        if numero % 2 == 0:
            cantidad_pares += 1
        else:
            cantidad_impares += 1
    """

    # Imprimimos resultados:
    print("\nLos números ingresados son: \n ", lista_numeros)
    print("\nResultados del análisis:")
    print(f" La cantidad de Pares es: {cantidad_pares}")
    print(f" La cantidad de Impares es: {cantidad_impares}")
    print(f" La cantidad de Positivos es: {cantidad_positivos}")
    print(f" La cantidad de Negativos es: {cantidad_negativos}")
    print(f" La cantidad de Neutros es: {cantidad_neutros}")

    return "\nPrograma terminado."

# Ejecutamos la función directamente ya que dentro de esta se pide el input
resultado = analizar_numeros()
print(resultado)

```

Ejecución ejercicio 2

```
*** Ingrese el número 1 de 10: 2
    Ingrese el número 2 de 10: 4
    Ingrese el número 3 de 10: 6
    Ingrese el número 4 de 10: 8
    Ingrese el número 5 de 10: 9
    Ingrese el número 6 de 10: 12
    Ingrese el número 7 de 10: 5
    Ingrese el número 8 de 10: 6
    Ingrese el número 9 de 10: 8
    Ingrese el número 10 de 10: 13

Los números ingresados son:
    [2, 4, 6, 8, 9, 12, 5, 6, 8, 13]

Resultados del análisis:
    La cantidad de Pares es: 7
    La cantidad de Impares es: 3
    La cantidad de Positivos es: 10
    La cantidad de Negativos es: 0
    La cantidad de Neutros es: 0

Programa terminado.
```

Ejercicio 10:

Desarrolla un programa que para N (con un mínimo de 5 y máximo de 20) estudiantes permita leer sus notas (calificación) obtenidas en un curso. Se debe validar que la nota tenga un valor entre 0 y 20. Se sabe que la mínima nota aprobatoria es 13. Al final calcule:

1. La mayor nota
2. La menor nota
3. La cantidad de alumnos que obtuvieron la mayor nota
4. La cantidad de alumnos que obtuvieron la menor nota
5. El promedio de notas del salón
6. La cantidad de notas pares
7. La cantidad de notas impares
8. La cantidad de alumnos aprobados
9. La cantidad de alumnos desaprobados
10. El porcentaje de alumnos aprobados
11. El porcentaje de alumnos desaprobados

```

# Resolución de Ejercicio 10:
def analizar_calificaciones():
    #Iniciamos una variable para controlar la cantidad de estudiantes y las notas
    n: int = 0
    nota: int = 0

    # Ahora inicializamos las variables de notas maxima y minima
    nota_maxima: float = float('-inf') #-inf para que la primera nota siempre sea la nota mayor
    nota_minima: float = float('inf')#inf para que la primera nota minima siempre sea la menor

    #Inicializamos el contador de alumnos con notas mínimas y maximas:
    alumnos_maxima: int = 0
    alumnos_minima: int = 0

    #Creamos los contadores de las notas que solicita el ejercicio.
    suma_notas: int = 0
    notas_pares: int = 0
    notas_impares: int = 0
    aprobados: int = 0
    desaprobados: int = 0

    #Creamos las variables aritméticas
    promedio_salon: float = 0.0
    porce_aprobados: float = 0.0
    porce_desaprobados: float = 0.0

    #Creamos una lista donde estarán todas la notas:
    lista_notas: list[int] = []

    #Con un bucle while nos aseguramos que el número sea entre 5 y 20:
    while True:
        n = int(input("Ingrese la cantidad de estudiantes. Debe ser entre 5 y 20: "))
        # Evaluamos el rango exigido por el problema
        if 5 <= n <= 20:
            break
        else:
            print(" [Error de Entrada] El valor debe estar estrictamente comprendido entre 5 y 20.\n")

    print("\n--- Ingrese las Calificaciones ---")

    #Ahora usamos un bucle for donde el rango de iteración será la cantidad de alumnos:
    for i in range(n):
        while True: #dentro del bucle for usamos un while para verificar que la nota sea entre 0 y 20
            # Pedimos la nota y usamos i + 1 para no mostrar un índice 0
            nota = int(input(f"Ingrese la calificación del estudiante {i + 1} (0-20): "))

            #Con una condicional verificamos que la nota no sea menor a 0 ni mayor a 20
            if 0 <= nota <= 20:
                lista_notas.append(nota) #Si la nota es correcta se añade a la lista de de notas
                break #Rompe el ciclo while para seguir con la siguiente nota.
            else:
                print(" [ERROR] Ingrese un número entre 0 y 20.\n") #Sino lanzamos una advertencia.

```

```

#Ahora vamos a recorrer las la lista de notas para poder analizar cada una con un for
for nota in lista_notas:
    suma_notas += nota #sumamos las notas actualizando las variables para poder promediarlas luego.

    #Comprobamos si es par con el modulo o resto:
    if nota % 2 == 0:
        notas_pares += 1 #Si la división entre 2 da 0 se suma a pares 1.
    else:
        notas_impares += 1 #si la división entre 2 no da 0 se suma a impares 1

    #Creamos una condición para contar los aprobados
    if nota >= 13:
        aprobados += 1 #si es 13 o más se suma 1 a los aprobados.
    else:
        desaprobados += 1 #Sino se suma 1 a los desaprobados.

```

```

#Ahora creamos una condicional para validar las notas máximas
if nota > nota_maxima: #Si la nota actual del analisis es mayor a la nota maxima
    nota_maxima = nota # Se actualiza la nota maxima
    alumnos_maxima = 1 # Reiniciamos el contador porque hay un nuevo récord
elif nota == nota_maxima: #Si la nota actual es igual a la maxima
    alumnos_maxima += 1 # Sumamos 1 si alguien igualó el récord actual

#Ahora hacemos lo mismo para las notas mínimas
if nota < nota_minima:
    nota_minima = nota
    alumnos_minima = 1
elif nota == nota_minima:
    alumnos_minima += 1

#Por ultimo creamos los calculos con float pues pueden tener decimales
promedio_salon = suma_notas / n
porce_aprobados = (aprobados / n) * 100
porce_desaprobados = (desaprobados / n) * 100

# 6. Salida de Datos (Reporte Estadístico Formateado)
print("\n--- Reporte Final del Salón ---")
print(f" Calificación Mayor: {nota_maxima} -- Obtenida por {alumnos_maxima} alumno/s")
print(f" Calificación Menor: {nota_minima} -- Obtenida por {alumnos_minima} alumno/s")
print(f" Promedio general del salón: {promedio_salon:.2f}") #usamos .2f para 2 decimales
print(f" Cantidad de notas pares: {notas_pares}")
print(f" Cantidad de notas impares: {notas_impares}")
print(f" Alumnos Aprobados (>=13): {aprobados} ({porce_aprobados:.2f}%")
print(f" Alumnos Desaprobados (<13): {desaprobados} ({porce_desaprobados:.2f}%")

# Ejecución de la función
analizar_calificaciones()

```

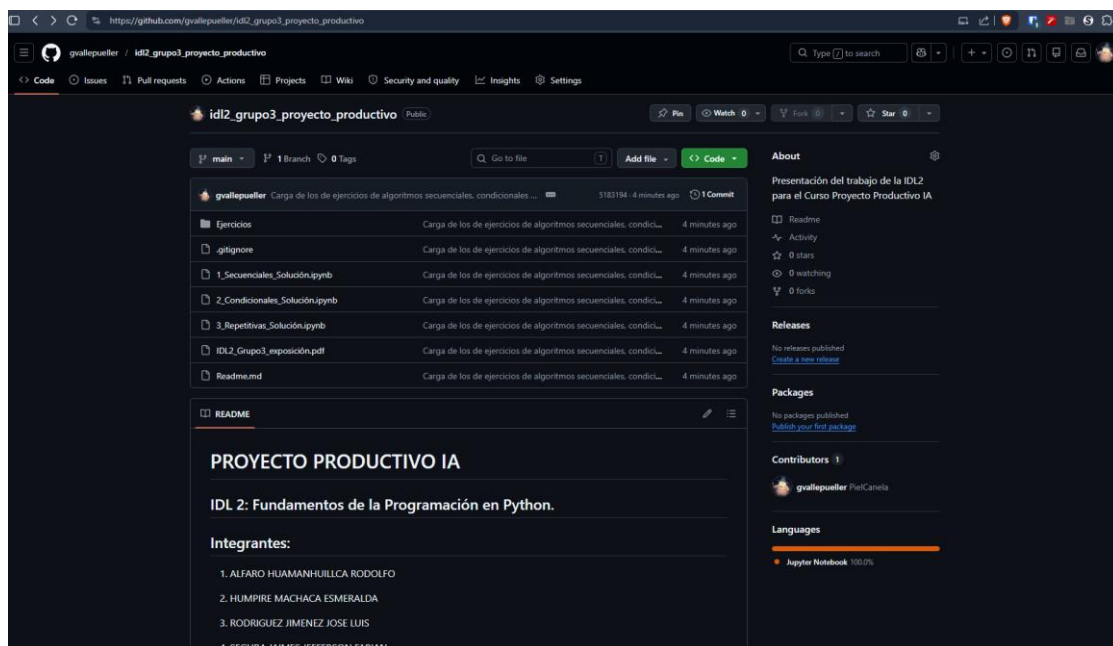
Ejecución ejercicio 10:

```
Ingrese la cantidad de estudiantes. Debe ser entre 5 y 20): 5

--- Ingrese las Calificaciones ---
Ingrese la calificación del estudiante 1 (0-20): 0
Ingrese la calificación del estudiante 2 (0-20): 10
Ingrese la calificación del estudiante 3 (0-20): 12
Ingrese la calificación del estudiante 4 (0-20): 16
Ingrese la calificación del estudiante 5 (0-20): 20

--- Reporte Final del Salón ---
Calificación Mayor: 20 -- Obtenida por 1 alumno/s)
Calificación Menor: 0 -- Obtenida por 1 alumno/s)
Promedio general del salón: 11.60
Cantidad de notas pares: 5
Cantidad de notas impares: 0
Alumnos Aprobados (>=13): 2 (40.00%)
Alumnos Desaprobados (<13): 3 (60.00%)
```

4. Gestión de versiones



Se hace presentación del link del repositorio con todo el código:

https://github.com/gvallepueller/idl2_grupo3_proyecto_productivo

Además, se añade un link con un enlace a la carpeta de drive con el proyecto:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CCkQLSJvbEktJyljGu8tcCkPIFVucb6T?usp=sharing>